

Выявление ролей участников и структур отмывания в графах платежей: промышленные ML- и графовые подходы для AML

TL;DR

- На вашем графе (2248 узлов, 3119 рёбер, средняя степень $\sim 1,39$ — почти дерево/лес) надёжно определяются только структурно-локальные роли (consolidator/fan-in, distributor/fan-out, transit/pass-through, peripheral) через простые числовые признаки степеней и transit-ratio; роли **coordinator** и **terminal** на этих данных **НЕ определимы надёжно** и должны выдаваться только как гипотезы с явной пометкой об артефактах BFS-выборки.
- Индустрия не отказалась от правил не потому, что ML не работает, а потому, что 90–95% алертов правил — ложные срабатывания, и регуляторы (SR 11-7, EU AI Act/AMLR) требуют объяснимости; поэтому в проде побеждают интерпретируемые графовые эвристики (transit-ratio, fan-in/fan-out, GARG-AML, pass-through templates), а не «чёрные ящики» GNN.
- Рекомендуемый пайплайн: структурные признаки узла $\rightarrow$ пороговые правила для 6 ролей с confidence по расстоянию до порога $\rightarrow$ кластеризация Leiden/слабосвязные компоненты $\rightarrow$ ранжирование по приоритету с псевдо-валидацией через planted-pattern-инъекцию; объяснение роли оформлять в 3–5 числах (in/out degree, transit-ratio, доля оборота, число контрагентов).

Key Findings

1. **Задача «назначить роль узлу» в отраслевом языке** называется по-разному в зависимости от слоя стека: entity resolution (разрешение сущностей), network/link analysis, role classification, typology detection, mule account detection, network risk scoring. Единой устоявшейся 6-ролевой таксономии (consolidator/transit/distributor/terminal/coordinator/peripheral) в вендорских продуктах нет — это исследовательская конструкция; ближайшие отраслевые аналоги — «fan-in/fan-out/pass-through/mule/pivotal (control) account».
2. **Правила не вытеснены ML из-за ложных срабатываний и объяснимости.** По анализу PricewaterhouseCoopers (PwC), широко цитируемому в отрасли с ~ 2017 –2018 гг., «от 90 до 95 процентов всех алертов, генерируемых системами transaction monitoring (TMS), являются ложными срабатываниями» (DataVisor). Отчёт Facctum «State Of False Positives In AML Screening: 2026» даёт диапазон 85–95%: «доля ложных срабатываний в AML обычно составляет от 85% до 95%, то есть большинство комплаенс-алертов не отражают реального риска финансового преступления». Alert-to-SAR conversion 5–10% считается «здоровым», (Amlrightsource) часто $<1\%$. Рынок

transaction monitoring, по данным Blackdot Solutions (со ссылкой на отчёт Global Investigations Review 2020 для цифры 95%), «прогнозируется к росту с \$14,7 млрд в 2022 до \$39,5 млрд в 2032».

3. **Специализированные графовые методы отмывания** (FlowScope, AAAI 2020; CubeFlow, PAKDD 2021) моделируют не плотные подграфы, а потоки через цепочки-посредники — это концептуально ближе всего к вашей задаче transit/pass-through. Наиболее применимы на вашем масштабе — интерпретируемые локальные методы: GARG-AML (второй порядок соседства, скор $-1...1$) ([arXiv](#)) и pass-through templates (одношаговое соседство, matching).
4. **BFS/снежный ком систематически искажают граф**. Доказано смещение к высокостепенным узлам; «boundary/frontier» узлы искусственно выглядят терминальными; принцип «traversal equivalence» (BFS/DFS/snowball дают одинаковое смещение). Ваши 444 неразвёрнутых узла 4-го колена и 16 компонент — почти наверняка артефакт дизайна обхода, а не структура сети.
5. **Объяснимость — регуляторное требование**, не опция: SR 11-7 (три столпа валидации), SR 21-8 (распространение на BSA/AML), NYDFS Part 504, EU AMLR (Art. 75/76) + EU AI Act. Вендоры (Lucinity, Silent Eight) продают автогенерацию SAR-нарративов и SHAP-подобные объяснения.
6. **Валидация без меток** реально делается через planted-pattern injection (инъекция синтетических паттернов fan-in/fan-out/cycle) и Precision@K/Recall@K, плюс ATL/BTL-тестирование и экспертную адьюдикацию (SR 11-7 outcomes analysis).

Details

Раздел 1. Ландшафт индустрии

Стек AML/transaction monitoring в банке традиционно четырёхслойный:

- **Слой правил (rule engine)** — детерминированные пороговые сценарии (например, «транзакции чуть ниже порога отчётности», «структурирование»). Даёт основную массу алертов и основную массу ложных срабатываний.
- **Слой скоринга (ML)** — supervised-модели приоритизации алертов (alert scoring/triage) и unsupervised-сегментация/аномалии.
- **Слой графовой аналитики** — entity resolution, link analysis, выявление сетей (mule networks, кольца).
- **Слой расследования (case management)** — UI аналитика, генерация SAR/STR.

Разделение труда. Внутренние ML-команды банков строят фичи и модели поверх данных; вендоры поставляют платформы. По функциям:

- **Quantexa** — entity resolution + network analytics («Contextual Decision Intelligence»); заявляет в кейсах 75% снижения ложных срабатываний, 80% сокращения времени

расследования, 99% точности сопоставления. HSBC построил на Quantexa свою Global Social Network Analytics-платформу.

- **NICE Actimize** — SAM (Suspicious Activity Monitoring); supervised для скоринга алертов, unsupervised для entity resolution и сегментации (кластеризация). (Niceactimize) По отзывам клиентов (Celent) сильны сетевой/link-анализ.
- **Oracle FCCM, Featurespace, Hawk AI, Lucinity, Silent Eight, ComplyAdvantage, Ripjar** — разные комбинации скоринга, типологических моделей, автогенерации нарративов. Hawk AI продвигает «Scams & Mules» типологические модели (fan-in detection, high-velocity inflow/outflow). (Fraudio)
- **Графовые платформы:** Neo4j (GDS, включая Leiden), TigerGraph, Graphistry, Linkurious — визуализация и графовые алгоритмы.

Где живёт задача «роль узла». В вендорских терминах — на слое графовой аналитики как «network risk scoring» / «pattern detection» (fan-in/fan-out/pass-through/cycle), в академии — «structural role discovery». Единого продукта «присвой одну из 6 ролей» нет; это ближе к исследовательской role-classification (RoIX и наследники).

Почему правила живы. Ложные срабатывания правил — 90–95% (Flagright) (PwC); в mid-market и в целом по отрасли 85–95% (Facctum 2026). При этом ML не «чёрный ящик по умолчанию» проходит регуляторную приёмку, а правила объяснимы и защитимы. Плюс отсутствие меток (как у вас) делает supervised-ML неприменимым напрямую.

Критично о маркетинге. Цифры вроде «75% снижения ложных срабатываний» — это вендорские кейсы на данных tier-1 банков с богатым KYC и внешними источниками, НЕ на голом графе переводов без атрибутов. На ваших данных (2248 узлов, только суммы/даты/счётчики) ни один из этих результатов не воспроизводим. Реалистичная цель — не «снижение FP на 75%», а «дать аналитику объяснимый ранжированный список из десятков узлов».

Раздел 2. Таксономия типологий и отображение на роли

Официальные таксономии: FATF (3 стадии — placement/layering/integration; отчёт Professional Money Laundering, July 2018 — вводит фигуры PML/PMLO — профессиональных отмывателей и организаторов); Egmont Group; FinCEN advisories (например, FIN-2012-A006 и FIN-2014-A005 о funnel accounts); Wolfsberg Group; FFIEC BSA/AML Manual (Appendix F — Red Flags). Для Центральной Азии — ЕАГ (Евразийская группа), для Казахстана — АФМ РК (Агентство по финансовому мониторингу), КФМ; пороговая сумма финмониторинга в РК — от 1 млн тенге (обновление правил конца 2025). Обратите внимание: ваш порог отсека 5000 тенге на транзакцию ниже регуляторного порога РК, то есть граф включает много «подпороговых» переводов, характерных именно для structuring/smurfing.

Отображение типологий на структурные роли:

Типология	Структурная роль	Числовой признак
Smurfing/structuring (сбор)	consolidator (fan-in)	высокий in-degree, много мелких входящих
Funnel account	consolidator + быстрый вывод	fan-in + rapid outflow
Layering chain / pass-through	transit	transit-ratio ≈ 1 , короткое удержание
Distribution (разгон)	distributor (fan-out)	высокий out-degree
Сток средств	terminal	out-degree ≈ 0 при высоком in
Организатор схемы	coordinator	центральность/контроль над цепочками
Обычный клиент	peripheral	низкие степени

Устоявшиеся определения ролей. FlowScope/CubeFlow формализуют «middle accounts» (посредники в потоке источник→сток). (GitHub) IBM AMLworld/AMLSim определяют 8 канонических мотивов: fan-in, fan-out, gather-scatter, scatter-gather, cycle, random, bipartite, stack (arxiv) — это и есть отраслевой «словарь» структур. Fan-out (по патентным формулировкам): узел переводит средства ≥ 5 узлам за короткое окно; (Lucinity) fan-in — зеркально. (uspto) «Pivotal/control account» (в cross-bank PPR работах) — узел, оркестрирующий gather-scatter (arxiv) — ближайший аналог coordinator.

Раздел 3. Методы без разметки (unsupervised / label-free)

Структурные признаки узла (считаются напрямую, максимально объяснимы):

- in-degree, out-degree, weighted (по сумме) degree;
- $\text{transit-ratio} = \min(\text{in_amount}, \text{out_amount}) / \max(\text{in_amount}, \text{out_amount})$ — близость к 1 = чистый транзит;
- $\text{flow-through} / \text{net-flow} = (\text{in} - \text{out}) / (\text{in} + \text{out})$ — знак указывает consolidator (>0) vs distributor (<0);
- velocity (оборот/время удержания), fan-in/fan-out счётчики контрагентов;
- участие в циклах, temporal-паттерны.

Role discovery методы: RolX (KDD 2012, ReFeX рекурсивные фичи + NMF, линейный по рёбрам, mixed-membership роли типа «bridge/periphery»), (Illinois Experts) struc2vec (KDD 2017, структурная идентичность независимо от расстояния), (arxiv) (Wikipedia) GraphWave (KDD 2018, спектральные вейвлеты, до +137% над бейзлайнами), (ACM Other conferen...)

role2vec, GLRD, RIDeRs, NODE2BITS. Все находят роли по структурному сходству — концептуально то, что нужно.

Community detection: Louvain (модулярность), Leiden (гарантирует связность сообществ, (Nature) доминирует Louvain по качеству; (MetricGate) CPM-вариант обходит resolution limit Fortunato–Barthelemy 2007), (MetricGate) Infomap, label propagation, SCAN. $Q > 0,3$ обычно означает осмысленную структуру. (MetricGate)

Anomaly detection на графах: OddBall (2010, egonet-фики; CliqueStar по Egonet Density Power Law (ResearchGate) $E \propto N^\alpha$, $1 \leq \alpha \leq 2$; (arxiv) HeavyVicinity по весу; (ResearchGate) DominantPair по доминирующему ребру; (SciSpace) аномалия = отклонение от степенного закона), (arxiv) SCAN, Radar, DOMINANT, ANOMALOUS, graph autoencoders, DGI/GraphSAGE unsupervised.

Специально для отмывания: FlowScore (многодольный граф, потоки источник→сток, теоретические гарантии на объём необнаруживаемого перевода), CubeFlow (связанные тензоры), (Springer) AutoAudit, CatchSync, FRAUDAR, GARG-AML (второй порядок соседства → блоки матрицы смежности → скор $-1 \dots 1$; (arXiv) интерпретируемый, масштабируемый, для directed/undirected), (arXiv) pass-through templates (одношаговое соседство, matching через алгоритм Эдмондса). (arXiv)

Pass-through templates подробнее (arXiv:2609.20737, Asilomar 2026) — прямой аналог вашей роли transit: «мы определяем pass-through templates — класс транзакционных графов, чья структура указывает на паттерн layering, в котором сущности получают средства и быстро их пересылают». Детекция на уровне узла по его **одношаговому соседству**, формулируется как задача максимального по мощности и весу паросочетания (Эдмондс, blossom algorithm, provably optimal). Метод **не требует меток и обучения**, каждый найденный инстанс аудлируем по явным критериям (один и тот же актив, короткое временное окно, высокое сходство сумм $\varepsilon_{\text{sim}} = 0,99$, минимальная сумма p_{min} , минимум повторов $m_{\text{min}} = 3$). На Ethereum-графе из 11 978 узлов нашли 283 инстанса за <2 сек, сложившихся в единую компоненту из 1690 адресов,двигающую >\$260 млн стейблкоинов; reuse-ratio 2,53 (каждый доллар реиспользуется ~2,5 раза). **Важная оговорка:** граф строился BFS/4-hop от санкционного seed, поэтому находка «6 санкционных адресов» частично циркулярна — эффект выбора seed, а не независимая валидация. Это прямая параллель вашему случаю: **находки, обусловленные seed-ами, нельзя выдавать как независимое подтверждение схемы.**

Синтетические датасеты / бенчмарки: IBM AMLSim/AMLworld (NeurIPS 2023; 8 мотивов, полный ground truth; (alphaXiv) HI-Small ~515K узлов/5M рёбер и крупнее), (arxiv) Elliptic (~200K узлов, биткоин, малая доля размечена), (arxiv) Elliptic++, SynthAML (Spar Nord, 20 000 алертов, 16M транзакций), (Nature) SAML-D.

Что воспроизводится на 2248 узлах / 3119 рёбрах. Критично: средняя степень $\sim 1,39$ — граф почти дерево/лес (следствие BFS только по исходящим). Следствия:

- Community detection даст в основном сами BFS-деревья/16 компонент — **не доверять кластерам как «схемам».**
- Cycle detection почти пуст (обход по исходящим не захватывает обратные рёбра) → round-tripping НЕ обнаружим.
- GNN и эмбединги (struc2vec/GraphWave) технически запустятся, но при такой разреженности и без меток дадут неустойчивые, необъяснимые результаты — **не рекомендуются как основной метод.**
- **Работают:** прямые структурные признаки + пороговые правила (fan-in/fan-out/transit), OddBall на egonet, GARG-AML, pass-through-логика. Это и есть промышленный выбор для объяснимости.

Раздел 4. Ограничения снежного кома (BFS bias)

Доказанные искажения. BFS смещён к высокостепенным узлам ([arXiv](#)) ([arXiv 1004.1729](#)). На реальном Facebook-краулинге наблюдаемая средняя степень была ~ 324 против истинной ~ 94 (переоценка в 3,5 раза). ([Tiptreesystems](#)) Принцип «traversal equivalence»: BFS, DFS, Forest Fire, snowball дают одинаковое смещение — оно функция степеней и доли покрытия.

([Tiptreesystems](#)) При положительной ассортативности смещение ещё сильнее.

([Tiptreesystems](#))

Прямые следствия для вашего графа:

- У 81 seed **нет входящих потоков извне выборки** → их in-degree систематически занижен → seed нельзя классифицировать как distributor/terminal по абсолютным степеням.
- **444 узла 4-го колена не развёрнуты** → выглядят terminal искусственно. Роль terminal здесь почти неотличима от «граница обхода». Это фатально для надёжности роли terminal.
- **16 компонент (крупнейшая 1877)** — вероятно артефакт обхода от 81 seed по исходящим, а не реальная фрагментация сети.
- **Подпороговые (<5000 тенге) переводы невидимы** → smurfing из очень мелких сумм систематически недооценён.

Методы коррекции (из литературы): re-weighting, Respondent-Driven Sampling estimators, unbiased BFS estimator (восстановление истинного распределения степеней из $q_k(f)$), ([Tiptreesystems](#)) joint diagonalisation для усреднения собственных пространств выборок; ([arXiv](#)) на неполном графе betweenness/eigenvector centrality искажены ([arXiv](#)) — их надо трактовать с осторожностью.

Честная отчётность перед регулятором/аналитиком: явно маркировать (а) frontier-узлы (4-е колено) как «terminal-подобные из-за границы обхода, не подтверждено»; (б) seed-узлы как «in-degree недооценён»; (в) компоненты как «возможный артефакт дизайна»; (г) роли coordinator/terminal — как гипотезы, а не выводы.

Раздел 5. Объяснимость и приёмка аналитиком

Регуляторные требования. SR 11-7 (Fed/OCC 2011) — де-факто мировой стандарт model risk management; (Signzy) три столпа валидации: (a) conceptual soundness, (b) ongoing monitoring, (c) outcomes analysis; (arxiv) требование документации, чтобы «незнакомый с моделью человек понял, как она работает, её ограничения и ключевые допущения». SR 21-8 (2021) — распространение MRM-подхода на BSA/AML-модели. NYDFS Part 504 — валидация transaction monitoring. (Signzy) EU AI Act (Reg. 2024/1689): Recital 58 исключает fraud detection из «high-risk», (Financialcrime) HO EU AMLR (Art. 75/76) и надзор AMLA де-факто требуют объяснимого аудиторского следа; (FTI) дедлайн модернизации — июль 2027. (FTI)

Как обеспечивают объяснимость: SHAP/LIME на графовых фичах, rule-based обоснования, автогенерация SAR-нарративов (Lucinity Luci — редактируемые SAR/case narratives; Silent Eight — narrative outputs с указанием, какие фичи внесли вклад в скор). (Silenteight) Chain-of-Thought нарративные агенты (Co-Investigator AI, arXiv 2509.08380). (arxiv) Контекст трудозатрат: по опросу Bank Policy Institute (BPI) 15 банков, средняя оценка составила **21,41 часа на один SAR** — против собственной оценки FinCEN в 1,98 часа, то есть примерно в 10 раз выше; это объясняет коммерческий спрос на автоматизацию нарративов.

«Карточка узла» за минуту должна содержать 3–5 чисел: (1) сумма и число входящих / контрагентов-отправителей; (2) сумма и число исходящих / контрагентов-получателей; (3) transit-ratio; (4) доля в обороте компоненты; (5) время удержания/velocity. Формулировка: «Узел X: получил 12,4 млн от 47 отправителей, отправил 12,1 млн 3 получателям за 2 дня, transit-ratio 0,98 → transit/consolidator, confidence 0,85».

Раздел 6. Валидация без ground truth

Planted-pattern injection (основной практичный метод). Вставить синтетические паттерны (fan-in/fan-out/cycle/bipartite/blackhole, кластеры размера 2–10, ~2% узлов и ~2% транзакций — как в работе по Hawala-сетям на Berka+AMLSim) (sciencedirect) и мерить, насколько высоко пайплайн ранжирует инъецированные узлы: Precision@K и Recall@K (K=50/100/.../300). (sciencedirect) Достижимо, например, precision 54% при recall 94% (K=300); (sciencedirect) на пересечении двух модулей precision до 1,0 на топ-13. (sciencedirect) Blackhole-паттерн: множество B — «чёрная дыра», если $(\text{in}(B) - \text{out}(B)) / |B| > \theta$ (в примере $\theta=2,0$).

Стабильность/робастность: graded contamination (инъекция 0/10/20/30% OOD → кривая деградации AUROC); (arxiv) ranking stability measures (Perini et al., ECML PKDD 2020);

unsupervised rejection с оценкой доли отклонённых; ([arxiv](#)) label-free внутренние критерии Excess-Mass/Mass-Volume (Goix, в ~80% случаев верно ранжируют модели без меток); EM-AUC (оценка AUC без меток). ([nih](#))

Регуляторное outcomes analysis: back-testing, benchmarking, ATL/BTL-тестирование (above-the-line — оценка сработавших алертов на false positives; below-the-line — проверка пропущенных на false negatives через статистическое сэмплирование) ([ACAMS](#)) + экспертная адьюдикация + distribution analysis. ([RiskSpan](#)) Предупреждение: alert-to-SAR как единственная цель ведёт к «слепым зонам»; ([Axleruns](#)) fixed-template инъекция может переоценивать робастность (TransXion). ([arXiv](#))

Реальность enforcement: 9 июля 2025 Wise US, Inc. заключил координированный consent order на \$4,2 млн с шестью штатными регуляторами (New York DFS, Massachusetts, Texas, California, Minnesota, Nebraska) — по пресс-релизу NYDFS, за неадекватную AML-программу, дефекты SAR и проблемы целостности данных transaction monitoring (проверяемый период июль 2022 – сентябрь 2023). Иллюстрация того, что валидация не опциональна.

Раздел 7. Практические рекомендации

Пайплайн для данных вашего масштаба:

1. **Очистка/нормализация:** агрегировать мультирёбра в направленные взвешенные (сумма, число переводов, первая/последняя дата). Пометить seed (81), frontier-узлы 4-го колена (444), компоненту каждого узла (16).
2. **Признаки узла (считать все):** in/out-degree (по числу контрагентов и по числу транзакций), in/out weighted (сумма), transit-ratio = $\min(in, out)/\max(in, out)$, net-flow = $(in - out)/(in + out)$, доля в обороте своей компоненты, средняя сумма перевода, временной разброс (velocity), egonet-фичи (OddBall: N, E, W).
3. **Роли — пороговые правила** (значения калибровать по перцентилям вашего распределения, ниже — стартовые эвристики):
 - **consolidator:** in-degree(контрагенты) $\geq p90$ И net-flow $> +0,3$ (много входящих, накопление).
 - **distributor:** out-degree $\geq p90$ И net-flow $< -0,3$.
 - **transit:** transit-ratio $\geq 0,8$ И in-degree ≥ 2 И out-degree ≥ 2 (сквозной поток) И короткое удержание.
 - **terminal:** out-degree = 0 И in\$ $\geq p50$ — НО с обязательной пометкой «возможно frontier-артефакт», особенно для 444 узлов 4-го колена.
 - **coordinator:** высокая betweenness/участие в gather-scatter — НЕ надёжно на BFS-графе; выдавать только как слабую гипотезу.
 - **peripheral:** все степени $\leq p50$ — база по умолчанию.

4. **Confidence score:** нормированное расстояние признака до порога роли, штрафующее индикаторами артефактов. Например, $\text{confidence} = \sigma(k \cdot (\text{feature} - \text{threshold})) \times (1 - \text{artefact_penalty})$, где `artefact_penalty` повышается для `seed` (заниженный `in`) и `frontier` (искусственный `terminal`). `Confidence` должен падать до ~0,2-0,3 для `terminal` на 4-м колене.
5. **Кластеризация:** для графа такого размера — Leiden с CPM (обходит `resolution limit`) поверх крупнейшей компоненты; но интерпретировать кластеры как «ветви BFS-дерева», не как доказанные схемы. 16 слабосвязных компонент раскрывать отдельно.
6. **Ранжирование для расследования:** приоритет = $f(\text{размер потока через узел, «чистота» transit-паттерна, fan-in из многих подпороговых, кратность реиспользования средств})$. Валидировать ранжирование `planted-pattern`-инъекцией и `Precision@K`.
7. **Объяснение роли в 3-5 числах:** см. Раздел 5.

Роли, НЕ определимые надёжно на этих данных:

- **terminal** — из-за 444 неразвёрнутых `frontier`-узлов невозможно отличить «настоящий сток» от «границы обхода». Только гипотеза.
- **coordinator** — требует надёжной центральности/контроля над несколькими цепочками; на BFS-графе только по исходящим, без входящих у `seed`, центральности искажены → ненадёжно.
- **consolidator y seed** — их `in-degree` занижен по построению; `fan-in` недооценён.
- Любые паттерны из подпороговых (<5000 тенге) сумм и любой `round-tripping` (циклы) — невидимы.

Recommendations

Немедленно (спринт 1): Построить признаковую таблицу узла (Раздел 7.2) и реализовать пороговую 4-ролевую классификацию (`consolidator/distributor/transit/peripheral`) с `confidence` по расстоянию до порога. Выдать «карточку узла» с 5 числами. Это даёт объяснимый результат за минуту на аналитика — главный критерий приёмки.

Спринт 2: Добавить `OddBall` (`egonet`-аномалии) и `GARG-AML`-скор (второй порядок соседства) как дополнительные фичи; ранжировать топ-приоритет. Явно пометить `seed/frontier/компоненты` как артефакты. Для роли `transit` применить логику `pass-through templates` (сопоставление входящих и исходящих сумм по одношаговому соседству).

Спринт 3 (валидация): Провести `planted-pattern`-инъекцию (`fan-in/fan-out/cycle`, ~2% узлов, кластеры 2-10) и померить `Recall@K/Precision@K`; провести `perturbation`-тест (0/10/20/30%) на стабильность ранжирования. Это ваш заменитель `ground-truth`-валидации под `SR 11-7 outcomes analysis`.

Пороги, меняющие решения:

- Если после инъекции $\text{Recall}@100 < \sim 0,5$ — пороги ролей слишком строгие, ослабить перцентили.
- Если $>30\%$ топ-узлов — frontier/seed, ранжирование ловит артефакт, а не отмывание — усилить artefact_penalty.
- Если доля transit-ratio ≈ 1 узлов аномально высока — вероятно, эффект outgoing-only BFS, а не layering.

Чего НЕ делать: не запускать supervised-ML (нет меток); не подавать GNN-эмбединги как основной объяснимый результат; не интерпретировать 16 компонент и Leiden-кластеры как доказанные преступные схемы; не присваивать роли terminal/coordinator без пометки «гипотеза/артефакт»; не воспроизводить вендорские цифры («75% FP») как ожидаемый результат на голом графе без атрибутов.

Caveats

- **Подтверждено источниками:** алгоритмы и их свойства (RolX, struc2vec, GraphWave, OddBall, FlowScope, CubeFlow, GARG-AML, Leiden, pass-through templates), BFS-смещение и traversal equivalence, false-positive/alert-to-SAR диапазоны (90–95% PwC; 85–95% Facctum), рыночные проекции, время на SAR (21,41 ч BPI), регуляторные рамки (SR 11-7/21-8, NYDFS 504, EU AI Act/AMLR), синтетические датасеты, planted-injection-валидация, штраф Wise US (\$4,2 млн, шесть регуляторов, июль 2025).
- **Разумная экстраполяция (мой вывод, не прямая цитата):** конкретные пороги ролей (p90, transit-ratio 0,8, net-flow $\pm 0,3$), формула confidence с artefact_penalty, вывод о «почти-дереве» из средней степени 1,39, неопределимость coordinator/terminal — это инженерная адаптация под ваши данные, а не готовые отраслевые стандарты.
- **Вендорский маркетинг vs реальность:** заявленные кейс-цифры вендоров (75% снижения FP, 80% времени, 99% точности) получены на богатых KYC-данных tier-1 банков и НЕ переносимы на ваш безатрибутный граф.
- **Конфликт/неполнота:** оценки false positive rate варьируются (85–95% vs 90–95% vs местами 93–99,5%) — зависят от типа института и источника; единой 6-ролевой отраслевой таксономии не существует; детали SR 21-8 подтверждены преимущественно косвенно (первичный текст не извлечён).
- **Казахстанский контекст:** регуляторный порог финмониторинга РК — от 1 млн тенге, тогда как ваш порог отсечения графа — 5000 тенге, т.е. граф намеренно включает подпороговую активность (релевантно для smurfing), но всё, что < 5000 тенге, всё равно невидимо.